



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用



病理学

Pathology

第10版

主 编 | 卞修武 李一雷

副主编 | 王国平 刘秀萍 张红英



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE





完善的血液循环为细胞和组织提供氧和营养物,并维持内环境稳定。局部血液循环障碍可导致局部组织甚至器官的充血、水肿、出血、血栓形成、栓塞或梗死的发生。局部血液循环障碍可以是局部因素所致,也可能是全身血液循环障碍的局部表现。

局部血液循环障碍表现为:①血管内成分溢出血管:水分在组织间隙中增加称水肿;水分在体腔内积聚称积液;红细胞溢出血管称出血。②局部组织血管内血液含量异常:动脉血量增加称充血,静脉血量增加称淤血;血管内血量减少称缺血。③血液内出现异常物质:血液有形成分析出或凝固称为血栓形成;血管内出现空气、脂滴、羊水等异常物质阻塞局部血管称为栓塞;由缺血、栓塞引起的组织坏死称为梗死。局部血液循环障碍及其所引起的病变常常是疾病的基本病理变化。

第一节 | 充血和淤血

充血(hyperemia)和淤血(congestion)都是指局部组织血管内血液含量的增多,但发生的部位、原因、病变和对机体的影响不同。

一、充血

动脉输入血量增多,使器官或组织血管内血液含量增加,称为动脉性充血(arterial hyperemia),一般简称充血,是一种主动过程,表现为局部组织或器官小动脉和毛细血管扩张,血液输入量增加。

(一) 常见类型

多种原因可通过神经体液作用,使血管舒张、神经兴奋性增高或血管收缩、神经兴奋性降低,引起细动脉扩张,血流加快,使微循环动脉血灌注量增多。按发生原因,充血可分为生理性充血和病理性充血。

1. 生理性充血 指局部组织或器官因生理需要和代谢增强而发生的充血。例如进食后的胃肠道黏膜充血,运动时骨骼肌组织充血,妊娠时子宫充血等。

2. 病理性充血 指各种病理状态下局部组织或器官发生的充血。炎症性充血是较为常见的病理性充血,特别是在炎症反应的早期,致炎因子引起的神经轴突反射使血管舒张、神经兴奋,以及血管活性胺类介质作用,使细动脉扩张充血,局部组织变红和肿胀。

较长时间受压的局部组织或器官当压力突然解除后,细动脉发生反射性扩张引起的充血,称减压后充血(decompressive hyperemia)。如绷带包扎肢体或腹腔积液压迫腹腔内器官,组织内的血管张力降低,若突然解开绷带或一次性大量抽取腹腔积液,局部压力迅速解除,受压组织内的细动脉发生反射性扩张,导致充血。

(二) 病理变化和后果

由于微循环内血液灌注量增多,动脉性充血的器官和组织体积轻度增大。充血若发生于浅表部位时,局部微循环内氧合血红蛋白增多,局部组织颜色鲜红,因代谢增强使局部温度增高。镜下见,局部细动脉及毛细血管扩张、充血。动脉性充血常是短暂的血管反应,原因消除后,局部血量恢复正常,通常对机体无不良后果。但在有高血压或动脉粥样硬化等疾病的基础上,情绪激动等可造成脑血管(如大脑中动脉)充血、破裂,严重时引起出血性脑卒中。



二、淤血

器官或局部组织静脉血液回流受阻,血液淤积于小静脉和毛细血管内,导致血量增加,称静脉性充血(venous hyperemia),一般简称淤血。淤血是一种被动过程,可发生于局部或全身。

(一) 原因

1. **静脉受压** 多种原因可压迫静脉引起静脉管腔狭窄或闭塞,血液回流障碍,导致组织或器官淤血。例如,肿瘤压迫局部静脉引起相应组织淤血;妊娠时增大的子宫压迫髂总静脉引起下肢淤血;肠疝嵌顿、肠套叠、肠扭转压迫肠系膜静脉引起肠管淤血;肝硬化时,假小叶内纤维组织增生和假小叶形成,常导致肝窦和小叶下静脉受压迫,静脉回流受阻,门静脉压升高,导致胃肠道和脾脏淤血。

2. **静脉腔阻塞** 静脉血栓形成或侵入静脉内的肿瘤细胞形成瘤栓,可阻碍静脉血液回流,导致局部出现淤血。例如,下肢深静脉血栓形成后,患者会出现患肢的淤血、水肿、疼痛等。组织内静脉有较多的分支,相互联通,可形成侧支循环。故只有当较大的静脉干阻塞或多条静脉阻塞,血液不能充分地通过侧支循环时,才会出现淤血。

3. **心力衰竭** 心力衰竭时心脏不能排出正常容量的血液进入动脉,心腔内血液滞留,压力增高,阻碍了静脉的回流,造成淤血。二尖瓣或主动脉瓣狭窄和关闭不全、高血压病后期或心肌梗死等引起左心衰竭,肺静脉压增高,造成肺淤血。慢性支气管炎、支气管扩张症、肺硅沉着病等疾病引起肺源性心脏病时,右心出现衰竭,导致体循环淤血,常见有肝淤血,严重时脾、肾、胃肠道和下肢也出现淤血。

(二) 病理变化和后果

淤血的局部组织和器官常体积增大、肿胀,重量增加,颜色暗红。由于淤血时微循环的动脉血灌注量减少,血液内氧合血红蛋白含量减少而还原血红蛋白含量增加,发生于体表的淤血可见局部皮肤呈紫蓝色,称发绀(cyanosis)。由于局部血流停滞,毛细血管扩张,散热增加,体表温度下降。镜下,局部组织细静脉及毛细血管扩张,过多的红细胞积聚。毛细血管淤血导致血管内流体静压升高和缺氧,其通透性增加,水、电解质和少量蛋白质可漏出,漏出液滞留在组织内引起淤血性水肿(congestive edema)。漏出液积聚在浆膜腔时称为积液,如胸腔积液(胸水)、腹腔积液(腹水)和心包积液等。毛细血管通透性进一步增高或破裂,引起红细胞漏出,形成小灶性出血,称淤血性出血(congestive hemorrhage)。出血灶中的红细胞碎片被吞噬细胞吞噬,血红蛋白被溶酶体酶分解,析出含铁血黄素(hemosiderin)并堆积在吞噬细胞胞质内,这种细胞称为含铁血黄素细胞。

淤血的后果取决于器官或组织的部位和类型、淤血的程度和时间长短等因素。短时间的淤血后果轻微。长时间的淤血又称慢性淤血(chronic congestion),局部组织缺氧、营养物质供应不足和代谢中间产物堆积和刺激,导致实质细胞萎缩、变性甚至死亡;间质纤维组织增生,并且组织内网状纤维胶原化,器官逐渐变硬,出现淤血性硬化(congestive sclerosis)。

(三) 重要器官的淤血

临床上常见的重要器官淤血为肺淤血和肝淤血,分述如下,以说明淤血的病变和后果。

1. **肺淤血** 由左心衰竭引起,左心腔内压力升高,阻碍肺静脉回流,造成肺淤血。急性肺淤血时,肺体积增大,暗红色,切面流出泡沫状红色血性液体。镜下,特征是肺泡壁毛细血管扩张、充血,肺泡壁变厚,可伴肺泡间隔水肿,部分肺泡腔内充满水肿液,可见出血。慢性肺淤血时,肺泡壁毛细血管扩张、充血更为明显,还可见肺泡间隔变厚和纤维化。肺泡腔内除有水肿液及出血外,还可见大量吞噬含铁血黄素颗粒的巨噬细胞,即心衰细胞(heart failure cell)(图 3-1)。肺淤血性硬化时,质地变硬,呈棕褐色,称为肺褐色硬化(brown induration)。

肺淤血患者临床上表现为气促、发绀等。急性肺淤血发生严重肺水肿时,患者咯大量粉红色泡沫痰、面色如土、呼吸困难,有濒死感,可出现心肺功能衰竭,危及生命。

2. **肝淤血** 常由右心衰竭引起,肝静脉回流心脏受阻,血液淤积在肝小叶循环的静脉端,致使肝

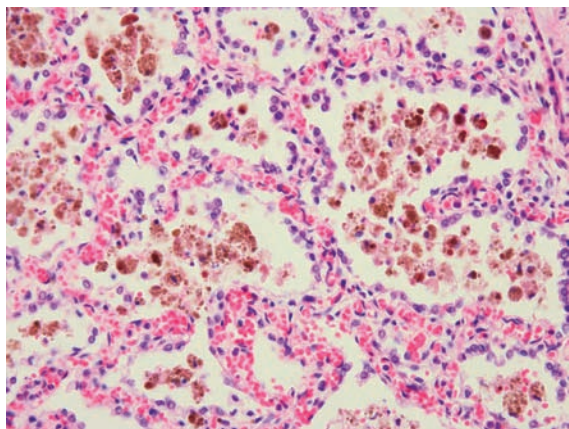


图 3-1 慢性肺淤血

肺泡壁毛细血管扩张、充血,肺泡腔内除有漏出的红细胞外,还可见吞噬含铁血黄素的巨噬细胞(心衰细胞)。

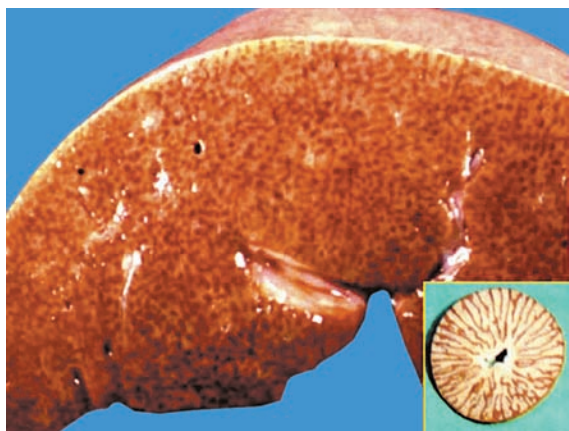


图 3-2 槟榔肝

肝的切面上出现红(淤血区)与黄(肝脂肪变区)相间的条纹,状似槟榔切面(见右下角插图)。

小叶中央静脉及肝窦扩张淤血。急性肝淤血时,肝脏体积增大,呈暗红色。镜下,肝小叶中央静脉和肝窦扩张,充满红细胞,严重时可有肝细胞脂肪变性、萎缩、坏死。肝小叶外围门管区附近的肝细胞由于靠近肝小动脉,缺氧程度较轻,可仅出现肝细胞脂肪变性。

慢性肝淤血时,肝小叶中央区因严重淤血呈暗红色,两个或多个肝小叶中央淤血区可相连,而肝小叶周边部肝细胞则因脂肪变性呈黄色,致使在肝的切面上出现红(淤血区)、黄(肝脂肪变区)相间的状似槟榔切面的条纹,称为槟榔肝(nutmeg liver)(图 3-2)。镜下,肝小叶中央肝窦高度扩张淤血、出血,肝细胞萎缩,甚至消失。小叶周边部肝细胞脂肪变性(图 3-3)。

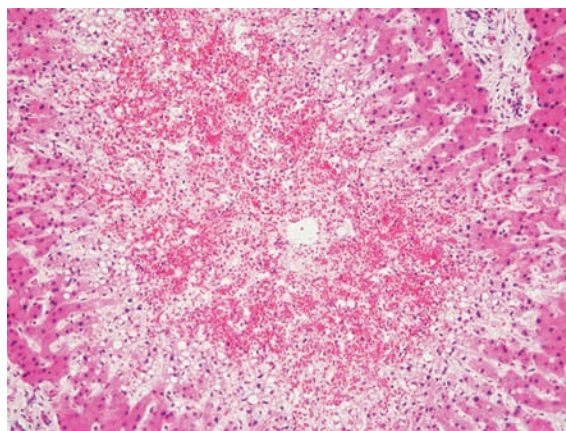


图 3-3 慢性肝淤血和肝细胞脂肪变性

镜下见肝小叶中央肝窦高度扩张淤血,肝细胞萎缩;肝小叶周边部肝细胞脂肪变性,胞质出现脂滴空泡。



数字切片

如果长期严重肝淤血,肝小叶中央肝细胞萎缩消失,网状纤维塌陷后胶原化,肝窦周隙(也称 Disse 间隙)的肝星状细胞(hepatic stellate cell)增生,合成胶原纤维增多,加之门管区纤维结缔组织的增生,使整个肝脏的间质纤维组织增多,形成淤血性肝硬化(congestive liver cirrhosis)。患者会出现一定程度的肝功能损害的表现。

第二节 | 出 血

血液从血管或心腔溢出,称为出血(hemorrhage)。毛细血管出血常常发生于慢性淤血;大动脉、大静脉的破裂性出血则常由血管外伤引起,或由炎症和肿瘤侵蚀血管壁引起。

一、出血的病因和发病机制

出血有生理性和病理性两种。前者如月经期的子宫内膜出血;后者多由创伤、血管病变及凝血机制障碍等引起。病理性出血按血液溢出的机制可分为破裂性出血和漏出性出血。

(一) 破裂性出血

破裂性出血由心脏或血管壁破裂所致,一般出血量较多。原因如下。



1. 血管机械性损伤 如割伤、刺伤等。
2. 血管壁或心脏病变 如心肌梗死后形成的室壁瘤、主动脉瘤或动脉粥样硬化破裂等。
3. 血管壁周围病变侵蚀 如恶性肿瘤侵蚀其周围的血管,结核性病变侵蚀肺空洞壁的血管,消化性溃疡侵蚀溃疡底部的血管等。
4. 静脉破裂 常见于肝硬化时食管下段静脉曲张,破裂出血。
5. 毛细血管破裂 此类出血多发生于局部软组织的损伤。

(二) 漏出性出血

由于微循环的毛细血管和毛细血管后静脉通透性增高,血液通过扩大的内皮细胞间隙和受损的基底膜漏出血管外,称为漏出性出血。常见原因如下。

1. 血管壁的损害 这是很常见的出血原因,常由缺氧、感染、中毒等因素的损害引起。如脑膜炎、双球菌败血症、立克次体感染、出血热、蛇毒、有机磷中毒等损伤血管壁致通透性增高;维生素C缺乏时毛细血管壁脆性和通透性增加;过敏性紫癜时,免疫复合物沉着于血管壁引起超敏反应性血管炎。
2. 血小板减少或功能障碍 如再生障碍性贫血、白血病、骨髓内广泛性肿瘤转移等均可使血小板生成减少;原发性或继发性血小板减少性紫癜、弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation, DIC)使血小板破坏或消耗过多;某些药物在体内诱发免疫反应,所形成的抗原-抗体免疫复合物吸附于血小板表面,使血小板连同免疫复合物被巨噬细胞吞噬;细菌的内毒素及外毒素也有破坏血小板的作用。在血液中血小板数少于 $5 \times 10^9/L$ 时,即有出血倾向。
3. 凝血因子缺乏 如凝血因子Ⅷ(血友病A)和Ⅸ(血友病B)、血管性假血友病因子(von Willebrand factor, vWF)、纤维蛋白原、凝血酶原以及凝血因子Ⅳ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ、Ⅺ等因子的先天性缺乏;肝实质疾患如肝炎、肝硬化、肝癌时,凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ合成减少;DIC时凝血因子消耗过多等。

二、出血的病理变化

出血可见于身体的任何部位。一般来说,血液溢入体腔或组织内为内出血,而血液流出体外为外出血。

血液积聚于体腔内称体腔积血,如心包积血、胸腔积血、腹腔积血和关节腔积血。组织内局限性的大量出血,称为血肿(hematoma),如脑硬膜下血肿、皮下血肿、腹膜后血肿等。少量出血时仅能在显微镜下看到组织内有数量不等的红细胞或含铁血黄素的存在。另外,一些原因容易引起皮下出血,如引起血小板减少的一些疾病。微量的出血进入皮肤、黏膜、浆膜面形成较小(直径 $<2mm$)的出血点称为瘀点(petechia);而稍微大(直径为 $3 \sim 5mm$)的出血称为紫癜(purpura);直径大于 $5mm$ (常常超过 $1cm$)的皮下出血灶称为瘀斑(ecchymosis)。这些局部出血灶的红细胞被降解,由巨噬细胞吞噬,血红蛋白(呈红蓝色)被酶解转变为胆红素,最后变成棕黄色的含铁血黄素,成为出血灶的特征性颜色改变。广泛性出血时,由于大量的红细胞崩解,胆红素释出,有时发展为黄疸。上述归为内出血。

鼻黏膜出血,血液排出体外称鼻出血;肺结核空洞或支气管扩张出血,血液经口腔排出体外称为咯血;消化性溃疡或食管静脉曲张出血,血液经口腔排出体外称为呕血;结肠、胃出血,血液经肛门排出称便血;泌尿道出血,血液经尿排出称为尿血。上述归为外出血。

三、出血的后果

缓慢少量的出血,多可自行停止,主要由于局部受损血管发生反射性收缩,破损处缩小,或血管受损处血小板黏集,经凝血过程形成血凝块,阻止继续出血。少量局部组织出血或体腔积血,可通过吸收或机化消除;较大的血肿吸收不完全则可机化或纤维包裹。

出血对机体的影响取决于出血的类型、出血量、出血速度和出血部位。破裂性出血若出血过程迅速,在短时间内丧失循环血量的 $20\% \sim 25\%$ 时,可发生失血性休克。漏出性出血,若出血广泛时,如肝硬化因门静脉高压发生广泛性胃肠道黏膜出血,亦可导致失血性休克。发生在重要器官的出血,即使出血量不多,亦可引起严重的后果,如心脏破裂引起心包内积血,由于心脏压塞,可导致急性心功能

不全。脑出血,尤其是脑干出血,因重要的神经中枢受压可导致死亡。局部组织或器官的出血,可导致相应的功能障碍,如脑内囊出血引起对侧肢体的偏瘫;视网膜出血可引起视力消退或失明。慢性反复性出血还可引起缺铁性贫血。

第三节 | 血栓形成

在活体的心脏和血管内,血液发生凝固或血液中某些有形成分凝集形成固体质块的过程,称为血栓形成(thrombosis)。所形成的固体质块称为血栓(thrombus)。

血液有凝血系统和抗凝血系统(纤维蛋白溶解系统)。在生理状态下,血液中的凝血因子不断而有限地被激活,产生凝血酶,形成微量的纤维蛋白,沉着于心血管内膜上,但其又不断地被激活的纤维蛋白溶解系统所溶解。同时,被激活的凝血因子也不断地被单核巨噬细胞吞噬。上述凝血系统和纤维蛋白溶解系统的动态平衡,既保证了血液潜在的可凝固性,又保证了血液的流体状态。若在某些诱发凝血过程的因素作用下,上述的动态平衡被破坏,触发了凝血过程,便可形成血栓。

一、血栓形成的条件和机制

血栓形成的机制是血小板活化和凝血因子被激活,使得血液由流动状态发生凝固。血栓形成的条件包括:心血管内皮细胞损伤、血流状态异常和血液凝固性增加。

(一) 心血管内皮细胞损伤

心血管内膜的内皮细胞具有抗凝和促凝两种功能特性,在生理情况下,以抗凝作用为主,使心血管内血液保持液体状态。

1. 内皮细胞的抗凝作用机制

(1) 屏障作用:完整的内皮细胞把血液中的血小板、凝血因子和有高度促凝作用的内皮下细胞外基质分隔开。

(2) 抗血小板黏集作用:内皮细胞能合成前列环素(prostacyclin, PGI_2)和一氧化氮(nitric oxide, NO),这些物质具有抑制血小板黏集的作用;也能分泌腺苷二磷酸酶(ADP酶),降解腺苷二磷酸(ADP)和抑制血小板黏集。

(3) 合成抗凝血酶或凝血因子:①合成凝血酶调节蛋白(thrombomodulin),其能与血液中凝血酶结合后激活抗凝血因子蛋白C,后者与内皮细胞合成的蛋白S协同作用,灭活凝血因子V和Ⅷ;②合成膜相关肝素样分子,该分子能与抗凝血酶Ⅲ结合,灭活凝血酶、凝血因子X和Ⅸ等;③合成蛋白S,协同灭活凝血因子。

(4) 促进纤维蛋白溶解作用:合成组织型纤溶酶原激活物(tissue-type plasminogen activator, t-PA),促使纤维蛋白溶解,以清除沉着于内皮细胞表面的纤维蛋白。

2. 内皮细胞的促凝作用机制 然而,内皮细胞也可通过以下机制促进血液凝固。

(1) 激活外源性凝血过程:内皮细胞损伤可释放出组织因子,激活外源性凝血过程。

(2) 辅助血小板黏附:内皮损伤时释放出vWF,介导血小板与内皮下胶原的黏附。

(3) 抑制纤维蛋白溶解:内皮细胞分泌纤溶酶原激活物抑制物(plasminogen activator inhibitor, PAI),抑制纤维蛋白溶解。

在正常情况下,完整的内皮细胞主要发挥抑制血小板黏附和抗凝血作用,但在内皮损伤或被激活时,则引起局部凝血(图3-4)。

3. 血小板的活化 心血管内膜损伤是血栓形成的最重要和最常见的原因。内皮细胞损伤后,暴露出内皮下的胶原,激活血小板和凝血因子Ⅻ,启动内源性凝血过程。与此同时,损伤的内皮细胞释放组织因子,激活凝血因子Ⅶ,启动外源性凝血过程。在启动凝血过程中,血小板的活化极为重要,主要表现为以下三种连续的反应。



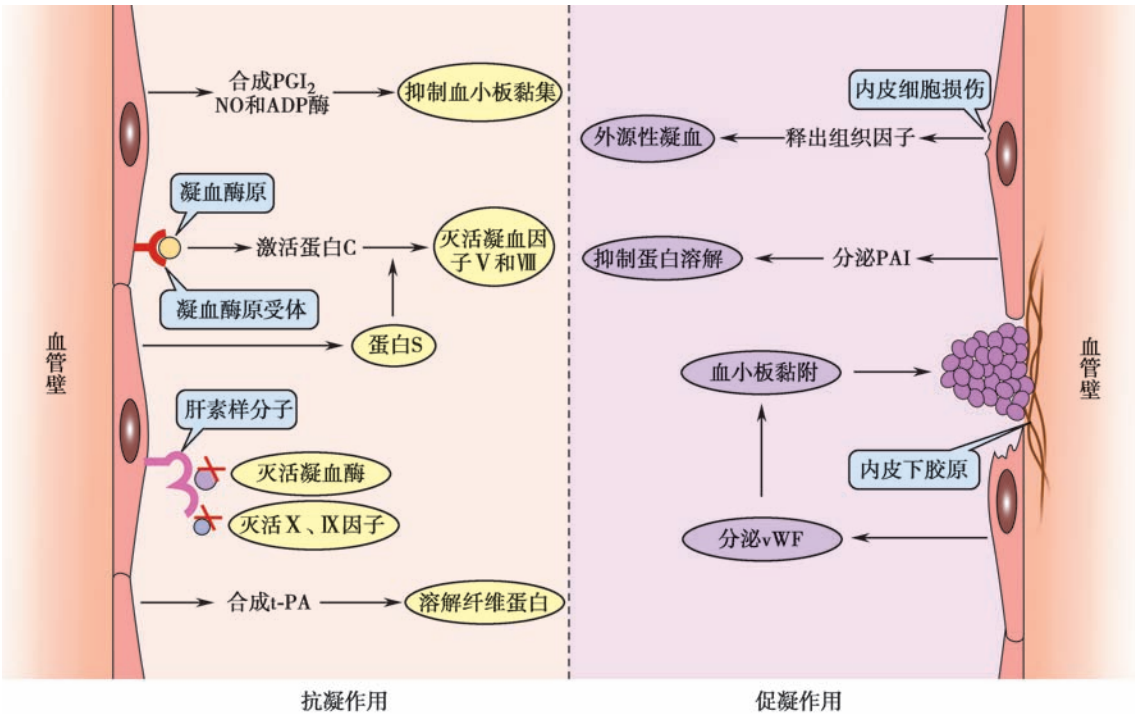


图 3-4 内皮细胞的抗凝和促凝作用

抗凝作用:①合成前列环素(PGI₂)、一氧化氮(NO)和分泌腺苷二磷酸酶(ADP酶);②合成凝血酶调节蛋白;③合成蛋白S;④合成膜相关肝素样分子;⑤合成组织型纤溶酶原激活物(t-PA)。

促凝作用:①释出组织因子;②分泌纤溶酶原激活物抑制物(PAI);③释出vWF。

(1) 黏附反应(adhesion reaction):血小板黏附于内皮下胶原的过程需要vWF的参与,该因子将血小板表面的整合素(integrin)、糖蛋白Ib与胶原纤维连接起来,介导血小板的黏附过程。此外,血小板也可直接通过胶原受体与胶原结合。

(2) 释放反应(release reaction):黏附后,血小板被激活,释放含纤维蛋白原、纤维粘连蛋白(fibronectin)、V因子、vWF、血小板第IV因子、血小板源性生长因子和转化生长因子等的 α 颗粒和含ADP、ATP、Ca²⁺、组胺、5-羟色胺、肾上腺素等的 δ 颗粒,以及颗粒内的物质,其中Ca²⁺参与血液凝固的连锁反应过程,而ADP是血小板与血小板间黏集的强有力介质。

(3) 黏集反应(aggregation reaction):在Ca²⁺、ADP和血小板产生的血栓素A₂(thromboxane A₂, TXA₂)的作用下,血流中血小板不断地黏集,同时又不断地释放ADP和血栓素A₂,使更多的血小板彼此黏集成血小板黏集堆。血小板黏集堆在形成初始阶段是可逆的,随着外源性凝血过程激活,凝血酶产生并与血小板表面的受体结合,使血小板黏集堆进一步增大、收缩,变为不可逆性血小板融合团块,凝血酶将纤维蛋白原转变为纤维蛋白,将血小板紧紧地交织在一起,成为血栓形成的起始点。凝血酶是血栓形成的核心成分,因此也成为临床治疗血栓的靶点。

心血管内膜损伤导致血栓形成,多见于风湿性和感染性心内膜炎,心肌梗死区的心内膜,严重动脉粥样硬化斑块溃疡,创伤性或炎症性的动、静脉损伤部位等。缺氧、休克、败血症和细菌内毒素等可引起全身广泛的内皮损伤,激活凝血过程,造成弥散性血管内凝血,在全身微循环内形成血栓。

(二) 血流状态异常

血流状态异常主要指出现血流速度减慢和产生漩涡等改变,有利于血栓的形成。正常血流中,红细胞和白细胞在血流的中轴(轴流),其外是血小板,最外是一层血浆(边流)。血浆将血液的有形成分与血管壁隔开,阻止血小板与内膜接触和激活。当血流减慢或产生漩涡时,血小板可进入边流,增加与内膜的接触机会和黏附内膜的可能性。在血流速度减慢和产生漩涡时,被激活的凝血因子和凝血

酶在局部易达到凝血所需的浓度。用光学显微镜观察时,难以察觉到血流缓慢时内膜的变化,但电子显微镜下,可发现内皮细胞胞质出现空泡甚至溶解,内皮下的胶原被暴露。

静脉比动脉发生血栓的概率多4倍,而下肢深静脉和盆腔静脉血栓常发生于心力衰竭、久病和术后卧床患者,也可伴发于大隐静脉曲张的静脉内。静脉血栓多见的原因是:①静脉内静脉瓣膜处的血流不但缓慢,而且出现漩涡,因而静脉血栓形成常以瓣膜处为起始点;②静脉血流有时出现短暂的停滞;③静脉壁较薄,容易受压;④血流通过毛细血管到达静脉后,血液的黏性有所增加。虽然心脏和动脉内的血流快,不易形成血栓,但当二尖瓣狭窄时的左心房、动脉瘤内或血管分支处血流缓慢及出现涡流时,则易并发血栓形成。

(三) 血液凝固性增加

血液凝固性增加是指血液中血小板和凝血因子增多,或纤维蛋白溶解系统活性降低,导致血液的高凝状态(blood hypercoagulability)。此状态可见于原发性(遗传性)和继发性(获得性)疾病。

1. **遗传性高凝状态** 最常见的为第V因子基因突变。复发性深静脉血栓形成的患者中,出现第V因子基因突变率高达60%。突变的第V因子基因编码蛋白能抵抗激活的蛋白C对它的降解,蛋白C失去抗凝作用,第V因子容易处于激活状态,因此造成血液高凝状态。遗传性高凝血症还与抗凝血酶Ⅲ、蛋白C或蛋白S的先天性缺乏有关。

2. **获得性高凝状态** 广泛转移的晚期恶性肿瘤,如胰腺癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌和胃癌等,癌细胞释放出促凝因子,如组织因子等,致出现多发性、反复发作的血栓性游走性脉管炎(migratory phlebitis)或非细菌性血栓性内膜炎。黏液癌细胞释出的黏液含半胱氨酸蛋白酶,能直接激活X因子,患者血浆凝血因子如V、Ⅶ、Ⅷ因子和纤维蛋白原也常升高,血液常处于高凝状态。出现DIC时,血液凝固性的增高是由一系列因素所诱发的凝血因子激活和组织因子的释放所致。在严重创伤、大面积烧伤、大手术后或产后导致大失血时,血液浓缩,血中纤维蛋白原、凝血酶原及其他凝血因子(Ⅻ、Ⅶ)的含量增多,以及血中补充大量幼稚的血小板,其黏性增加,易于发生黏集而形成血栓。此外,血小板增多以及黏性增加也可见于妊娠高血压、高脂血症、冠状动脉粥样硬化、吸烟和肥胖等。

必须强调,上述血栓形成的条件往往是同时存在的。虽然心血管内膜损伤是血栓形成的最重要和最常见的原因,但在不同的状态下,血流缓慢及血液凝固性的增高也可能是重要的因素。

二、血栓形成的过程及血栓的形态

(一) 形成过程

在血栓形成的过程中,首先是血小板黏附于心血管内膜损伤后裸露的胶原表面,被胶原激活后发生肿胀变形,随后释出血小板颗粒,再从颗粒中释放出ADP、血栓素 A_2 、5-羟色胺(5-HT)及血小板第Ⅳ因子等物质,使血流中的血小板不断地在局部黏附,形成可逆的血小板小堆。随着内源性及外源性凝血途径启动,变为不可逆的血小板血栓,成为血栓的起始点。

在显微镜下,血小板血栓呈无结构的淡红色,其间可见少量纤维蛋白。电镜下见血小板的轮廓,但颗粒消失。不断生成的凝血酶、ADP和血栓素 A_2 协同作用,使血流中的血小板不断激活和黏附于血小板血栓上,致其不断增大。由于血小板血栓的阻碍,血流在其下游形成漩涡,形成新的血小板小堆。如此反复进行,血小板黏附形成不规则的梁索状或珊瑚状突起,称为血小板小梁。在血小板小梁间则由有大量红细胞的纤维蛋白网填充(图3-5)。

血栓形成后的发展、形态和组成以及血栓的大小,取决于血栓发生的部位和局部血流状态。

(二) 类型和形态

血栓可分为以下四种类型。

1. **白色血栓** 常位于血流较快的心瓣膜、心腔内和动脉内,例如在急性风湿性心内膜炎时,在二尖瓣闭锁缘上形成的血栓为白色血栓(white thrombus)。在静脉内血栓中,白色血栓位于延续性血栓

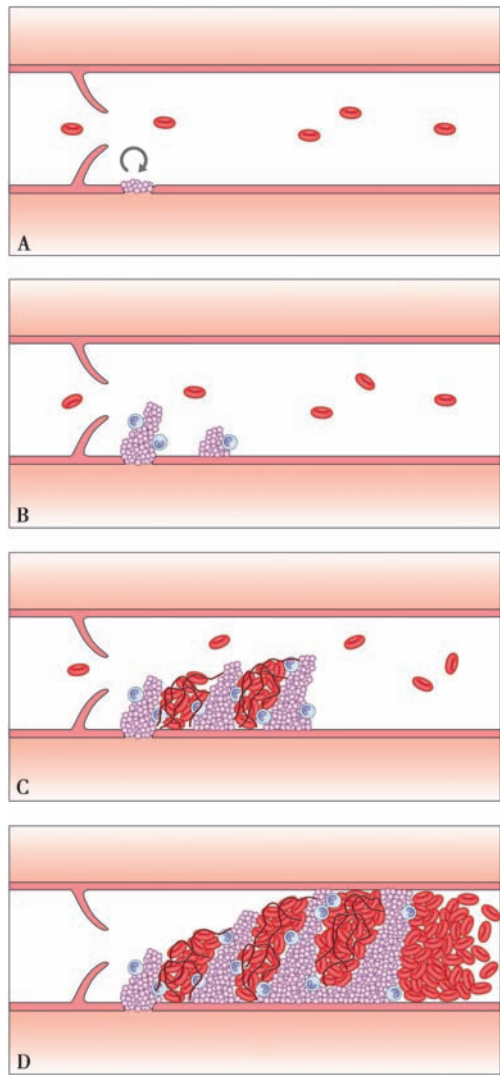


图 3-5 静脉内血栓形成示意图

A. 静脉瓣膜内血流形成漩涡,血小板沉积;B. 血小板继续沉积形成小梁,小梁周有白细胞黏附;C. 血小板梁间形成纤维蛋白网,网眼内充满红细胞;D. 血管腔阻塞,局部血流停滞致血液凝固。

的起始部,即血栓的头部。肉眼观察白色血栓呈灰白色小结节或赘生物状,表面粗糙、质实,与血管壁紧密黏着不易脱落。镜下主要由血小板及少量纤维蛋白构成,又称血小板血栓或析出性血栓。

2. 混合血栓 静脉血栓在形成血栓头部后,其下游的血流变慢并出现漩涡,导致另一个血小板小梁状的黏集堆形成。在血小板小梁之间的血液发生凝固,纤维蛋白形成网状结构,网内充满大量的红细胞。这一过程反复交替进行,致使所形成的血栓在肉眼观察时呈灰白色和红褐色层状交替结构,称为层状血栓,即混合血栓(图 3-6)。静脉内的延续性血栓的体部为混合血栓(mixed thrombus),大体呈粗糙、干燥、圆柱状,与血管壁粘连。有时可辨认出灰白与褐色相间的条纹状结构(图 3-7)。发生于心腔内、动脉粥样硬化溃疡部位或动脉瘤内的混合血栓可称为附壁血栓(mural thrombus)。发生于左心房内的血栓,由于心房的收缩和舒张,混合血栓呈球状。镜下,混合血栓主要由淡红色无结构的呈分支状或不规则珊瑚状的血小板小梁(肉眼呈灰白色)和充满小梁间纤维蛋白网的红细胞(肉眼呈红色)所构成,血小板小梁边缘可见有中性粒细胞附着,这是由于纤维蛋白崩解对白细胞有趋化作用。

3. 红色血栓 主要见于静脉内,当混合血栓逐渐增大并阻塞血管腔时,血栓下游局部血流停止,血液发生凝固,成为延续性血栓的尾部。红色血栓(red thrombus)形成过程与血管外凝血过程相同。镜下见在纤维蛋白网眼内充满血细胞,其细胞比例与正常血液相似,绝大多数为红细胞和呈均匀分布的少量白细胞。肉眼观,红色血栓呈暗红色,新鲜时湿润,有一定弹性,与血管壁无粘连,与死后血凝块相似。经过一定时间后,由于血栓内的水分被吸收而变得干燥、无弹性、质脆易碎,

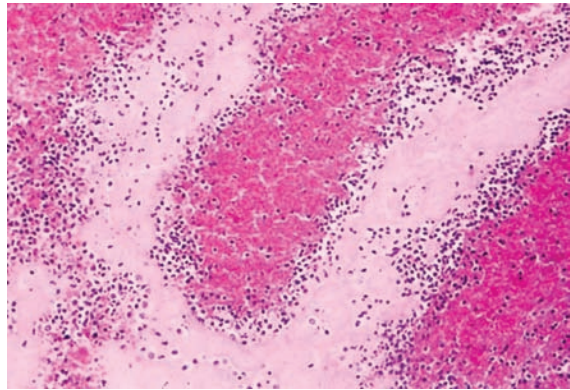


图 3-6 混合血栓

血小板凝聚成小梁状,小梁之间血液凝固,充满大量凝固的纤维蛋白和红细胞。



图 3-7 静脉内混合血栓

髂总静脉内的粗糙、干燥、圆柱状血栓,部分区域仍可辨认出灰白与褐色相间的条纹。



数字切片

可脱落形成栓塞。

4. **透明血栓** 发生于微循环的血管内,主要在毛细血管,因此只能在显微镜下观察到,又称为微血栓(microthrombus)。透明血栓(hyaline thrombus)主要由嗜酸性、同质性的纤维蛋白构成,又称为纤维蛋白性血栓(fibrinous thrombus),最常见于DIC。

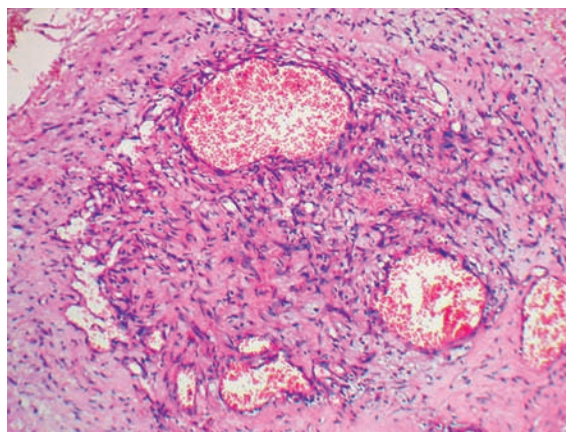
三、血栓的结局

(一) 软化、溶解和吸收

对于新形成的血栓,其内的纤溶酶激活和白细胞崩解释放的溶蛋白酶可使血栓软化并逐渐被溶解。血栓的溶解快慢取决于血栓的大小和新旧程度。小的新鲜血栓可被快速完全溶解;大的血栓多为部分软化,若被血液冲击可形成碎片状或整个脱落,随血流运行到组织器官中,在与血栓大小相应的血管中停留,造成血栓栓塞。

(二) 机化和再通

如果纤溶酶系统活性不足,血栓存在时间较长时则发生机化。在血栓形成后的1~2天,已开始有内皮细胞、成纤维细胞和肌纤维细胞从血管壁长入血栓并逐渐取代血栓。由肉芽组织逐渐取代血栓的过程,称为血栓机化(thrombus organization)。较大的血栓约2周便可完全机化,此时血栓与血管壁紧密黏着不再脱落。在血栓机化过程中,由于水分被吸收,血栓干燥收缩或部分溶解而出现裂隙,周围新生的血管内皮细胞长入并被覆于裂隙表面形成新的血管,且相互吻合沟通,使被阻塞的血管部分重建血流,这一过程称为再通(recanalization)(图3-8)。



数字切片

图3-8 血栓机化和再通

血栓机化,可见再通的血管。

(三) 钙化

长时间存在的血栓可发生钙盐沉着,称为钙化(calcification)。血栓钙化后成为静脉石(phlebolith)或动脉石(arteriolith)。机化的血栓,在纤维组织玻璃样变的基础上也可发生钙化。

四、血栓形成对机体的影响

血栓形成对破裂的血管起止血作用,这是对机体有利的一面。如慢性胃溃疡、十二指肠溃疡底部和肺结核性空洞壁的血管,在病变侵蚀前已形成血栓,可避免大出血的可能性。但多数情况下,血栓形成对机体有不同程度的不利影响,这取决于血栓的部位、大小、类型和血管腔阻塞的程度,以及有无侧支循环的建立。

(一) 阻塞血管

动脉血管腔未完全阻塞时,可引起局部器官或组织缺血,实质细胞萎缩。若完全阻塞而又无有效的侧支循环时,则引起梗死。如脑动脉血栓引起脑梗死;冠状动脉血栓引起心肌梗死;血栓闭塞性脉管炎引起患肢的梗死,合并腐败菌感染发生坏疽等。静脉血栓形成发生于浅表静脉时,由于有丰富的侧支循环,通常不引起明显的症状;发生于深部静脉时,若未能建立有效的侧支循环,则引起淤血、水肿、出血,甚至坏死(如肠出血性梗死)。

(二) 栓塞

当血栓与血管壁黏着不牢固时,或在血栓软化、碎裂过程中,血栓的整体或部分脱落成为栓子,随血流运行,引起栓塞。在深部静脉形成的血栓或在心室、心瓣膜上形成的血栓最容易脱落成为栓子。若栓子内含有细菌,可引起组织的败血性梗死或脓肿形成。



(三) 心瓣膜变形

风湿性心内膜炎和感染性心内膜炎时,心瓣膜上可反复形成血栓,发生机化后可使瓣膜增厚变硬、瓣叶之间粘连,造成瓣膜口狭窄;瓣膜增厚、卷缩,腱索增粗缩短,则引起瓣膜关闭不全。

(四) 广泛性出血

DIC 时微循环内广泛性纤维蛋白性血栓形成可导致广泛性出血。严重创伤、大面积烧伤、羊水栓塞、癌肿等致使促凝物质释放入血液,启动外源性凝血;或感染、缺氧、酸中毒等引起广泛性内皮细胞损伤,启动内源性凝血,引起微血管内广泛性纤维蛋白性血栓形成,主要发生在肺、肾、脑、肝、胃肠、肾上腺和胰腺等器官,导致组织广泛坏死及出血。在纤维蛋白凝固过程中,凝血因子大量消耗,且纤维蛋白形成后促使血浆素原激活,血液凝固障碍,可引起患者全身广泛性出血和休克,称耗竭性凝血障碍病(consumption coagulopathy)。

第四节 | 栓 塞

在循环血液中出现的不溶于血液的异常物质,随血流运行阻塞血管腔的现象称为栓塞(embolism)。阻塞血管的异常物质称为栓子(embolus)。栓子可以是固体、液体或气体。最常见的栓子是脱落的血栓或其节段,其他的栓子包括脂肪滴、空气、羊水和肿瘤细胞团等。

一、栓子的运行途径

栓子一般随血流方向运行(图 3-9),最终停留在口径与其相当的血管并阻断血流。来自不同血管系统的栓子,其运行途径不同。

1. 体静脉系统和右心腔栓子 来自体静脉系统或右心腔的栓子随血流进入肺动脉主干及其分支,引起肺栓塞。某些体积小而又富于弹性的栓子(如脂肪栓子)可通过肺泡壁毛细血管回流入左心,再进入体循环系统,阻塞动脉小分支。

2. 主动脉系统和左心腔栓子 来自主动脉系统或左心腔的栓子,随动脉血流运行,阻塞于各器官的小动脉内,常见于脑、脾、肾及四肢的指、趾部等。

3. 门静脉系统栓子 来自肠系膜静脉等门静脉系统的栓子,可引起肝内门静脉分支的栓塞。

4. 交叉性栓塞 交叉性栓塞(crossed embolism)又称反常性栓塞(paradoxical embolism),偶见来自右心腔或腔静脉系统的栓子,在右心腔压力升高的情况下通过先天性房(室)间隔缺损到达左心,再进入体循环系统引起栓塞。罕见有静脉脱落的小血栓经肺动脉未闭的动脉导管进入体循环而引起栓塞。

5. 逆行性栓塞 逆行性栓塞(retrograde embolism)极罕见于下腔静脉内血栓,在胸、腹压突然升高(如咳嗽或深呼吸)时,血栓一时性逆流至肝、肾、髂静脉分支并引起栓塞。

二、栓塞的类型和对机体的影响

栓塞主要分为血栓栓塞、脂肪栓塞、气体栓塞、羊水栓塞。

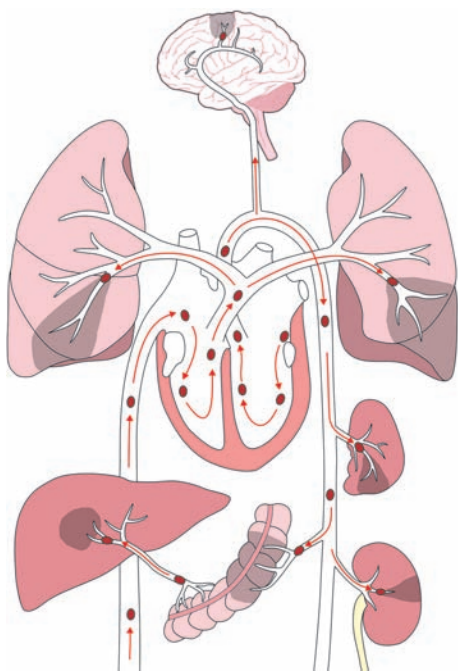


图 3-9 栓子运行途径与栓塞模式图
栓子一般随血流方向运行。



动画

(一) 血栓栓塞

由血栓或血栓的一部分脱落引起的栓塞称为血栓栓塞(thromboembolism)。血栓栓塞是最常见的栓塞类型, 占所有栓塞的 99% 以上。血栓栓子的来源、大小和栓塞部位不同, 对机体的影响也有所不同。

1. 肺动脉栓塞 造成肺动脉栓塞(pulmonary embolism)的栓子 95% 以上来自膝以上的下肢深部静脉, 特别是腘静脉、股静脉和髂总静脉, 偶尔可来自盆腔静脉或右心附壁血栓。栓子的大小和数量不同, 其引起栓塞的后果不同: ①中、小栓子多栓塞肺动脉的小分支: 常见于肺下叶, 除多发性或短期内多次发生栓塞外, 一般不引起严重后果, 因为肺有双重血液循环, 肺动脉和支气管动脉间有丰富的吻合支, 侧支循环可起代偿作用。这些栓子可被溶解而消失或机化。若在栓塞前, 肺已有严重的淤血, 微循环内压升高, 使支气管动脉供血受阻, 可引起肺组织的出血性梗死。②大的血栓栓子栓塞肺动脉主干或大分支(图 3-10): 较长的栓子可同时阻塞于肺动脉主干分叉处, 称为骑跨性栓塞(saddle embolism)。患者可突然出现呼吸困难、发绀、休克等症状。严重者可因急性呼吸和循环衰竭死亡(猝死)。③若栓子小且数目多, 可广泛地栓塞肺动脉多数小分支, 亦可引起右心衰竭猝死。



图 3-10 肺动脉血栓栓塞
长条状的混合血栓堵塞在肺动脉主干。

肺动脉栓塞引起猝死的机制尚未完全清楚。一般认为: ①肺动脉主干或大分支栓塞时, 肺动脉内阻力急剧增加, 造成急性右心衰竭; 同时肺缺血缺氧, 左心回心血量减少, 冠状动脉灌流量不足导致心肌缺血。②动物实验及临床资料表明, 肺栓塞刺激迷走神经, 通过神经反射引起肺动脉、冠状动脉、支气管动脉和支气管平滑肌的痉挛, 致急性右心衰竭和窒息; 血栓栓子内血小板释出 5-HT 及血栓素 A_2 , 亦可引起肺血管的痉挛, 故新鲜血栓栓子比陈旧性血栓栓子危害性大。

2. 体循环动脉栓塞 约 80% 体循环动脉栓塞(systemic thromboembolism)的栓子来自左心腔, 常见有亚急性感染性心内膜炎时心瓣膜上的赘生物、二尖瓣狭窄时左心房附壁血栓、心肌梗死区心内膜上的附壁血栓; 其余见于动脉粥样硬化溃疡或动脉瘤的附壁血栓; 罕见有来自腔静脉的栓子, 通过房间隔缺损进入左心, 发生交叉性栓塞。动脉栓塞的主要部位为下肢、脑、肠、肾和脾。栓塞的后果取决于栓塞的部位和局部的侧支循环情况以及组织对缺血的耐受性。当栓塞的动脉缺乏有效的侧支循环时, 可引起局部组织的梗死。上肢动脉吻合支丰富, 肝脏有肝动脉和门静脉双重供血, 故很少发生梗死。

(二) 脂肪栓塞

循环血流中出现较大脂肪滴并阻塞小血管, 称为脂肪栓塞(fat embolism)。脂肪栓塞的栓子常来源于长骨骨折、脂肪组织严重挫伤和烧伤, 这些损伤可导致脂肪细胞破裂和释出脂滴, 由破裂的骨髓血管窦状隙或静脉进入血液循环引起脂肪栓塞。脂肪肝时, 上腹部猛烈挤压、撞击, 使肝细胞破裂释放出脂滴进入血流。非创伤性的疾病如糖尿病、慢性胰腺炎以及酗酒时, 血脂过高或精神受强烈刺激, 过度紧张使呈悬乳状态的血脂不能保持稳定而游离并互相融合形成脂肪滴。

创伤性脂肪栓塞时, 脂肪栓子从静脉入右心腔, 再到达肺, 直径大于 $20\mu\text{m}$ 的脂肪栓子引起肺动脉分支、小动脉或毛细血管的栓塞; 直径小于 $20\mu\text{m}$ 的脂肪栓子可通过肺泡壁毛细血管经肺静脉至左心达体循环的分支, 引起全身多器官的栓塞。最常阻塞脑的血管, 引起脑水肿和血管周围点状出血。少量脂肪栓塞组织和器官可无肉眼变化, 仅在组织的冷冻切片脂肪染色时可见小血管腔内有脂滴。

发生脂肪栓塞的患者在损伤后 1~3 天内可出现突发性的呼吸急促、呼吸困难和心动过速。从脂

滴释出的游离脂肪酸还能引起局部中毒,损伤内皮细胞,出现特征性的瘀斑皮疹,也可能与血小板黏附在脂滴上数量迅速减少有关。脑脂肪栓塞引起的神经症状包括兴奋、烦躁不安、谵妄和昏迷等。

脂肪栓塞的后果取决于栓塞部位及脂滴数量的多少。少量脂滴入血,可被巨噬细胞吞噬吸收,或由血中脂酶分解清除,无不良后果。若大量脂滴(9~20g)短期内进入肺循环,使75%的肺循环面积受阻时,可引起窒息和因急性右心衰竭而死亡。

(三) 气体栓塞

大量空气迅速进入血液循环或原溶于血液内的气体迅速游离,形成气泡而阻塞心血管,称为气体栓塞(gas embolism)。前者为空气栓塞(air embolism),后者为减压病(decompression sickness)。

1. 空气栓塞 多为静脉损伤破裂,外界空气由缺损处进入血流所致。如头颈、胸壁和肺手术或创伤时损伤静脉、使用正压静脉输液以及人工气胸或气腹误伤静脉时,空气可因吸气时静脉腔内负压而被吸引,由损伤口进入静脉。分娩或流产时,子宫强烈收缩,可将空气挤入子宫壁破裂的静脉窦内。

空气进入血液循环的后果取决于进入的速度和气体量。少量气体入血,可溶解于血液内,不会发生气体栓塞。若大量气体(多于100ml)迅速进入静脉,随血流到右心后,因心脏搏动,将空气与血液搅拌形成大量血气泡,使血液变成泡沫状充满心腔,阻碍了静脉血的回流和向肺动脉的输出,造成严重的循环障碍。患者可出现呼吸困难、发绀,致猝死。进入右心的部分气泡,可直接进入肺动脉,阻塞小的肺动脉分支,引起肺小动脉气体栓塞。小气泡亦可经过肺动脉小分支和毛细血管到左心,致使体循环的一些器官栓塞。

进行空气栓塞动物实验时,发现在肺动脉终末分支内有纤维蛋白凝块,可能是气泡激活血小板,血小板和第Ⅲ因子启动凝血系统致纤维蛋白析出,引起DIC,从而加重栓塞症状并导致死亡。

2. 减压病 又称沉箱病(caisson disease)和潜水员病(diver disease),是气体栓塞的一种。人体从高压环境迅速进入常压或低气压环境,原来溶于血液、组织液和脂肪组织的气体(包括氧气、二氧化碳和氮气)迅速游离形成气泡。氧和二氧化碳可再溶于体液内被吸收,但氮气在体液内溶解迟缓,以致在血液和组织内形成很多微气泡或融合成大气泡,引起气体栓塞,故又称为氮气栓塞。氮气析出时,气体所在部位不同,患者临床表现也不同。位于皮下时引起皮下气肿(特别是富含脂肪的皮下组织);位于肌肉、肌腱、韧带内引起关节和肌肉疼痛;位于局部血管内引起局部缺血和梗死,常见于股骨头、胫骨和髌骨的无菌性坏死;全身性特别是四肢、肠道等末梢血管阻塞可引起痉挛性疼痛;若短期内大量气泡形成,阻塞了多数血管,特别是阻塞冠状动脉时,可引起严重血液循环障碍甚至迅速死亡。

(四) 羊水栓塞

羊水栓塞(amniotic fluid embolism)是分娩过程中一种罕见严重并发症(1/50 000),病死率大于80%。在分娩过程中,羊膜破裂、早破或胎盘早期剥离,又逢胎儿阻塞产道时,由于子宫强烈收缩,宫内压增高,可将羊水压入子宫壁破裂的静脉窦内,经血液循环进入肺动脉分支、小动脉及毛细血管内引起羊水栓塞。少量羊水可通过肺的毛细血管经肺静脉达左心,引起体循环器官的小血管栓塞。羊水栓塞的证据是在显微镜下观察到肺小动脉和毛细血管内有羊水的成分,包括角化鳞状上皮、胎毛、胎脂、胎粪和黏液。亦可在母体血液中找到羊水的成分。本病发病急,后果严重,患者常在分娩过程中或分娩后突然出现呼吸困难、发绀、抽搐、休克、昏迷,甚至死亡。

羊水栓塞引起猝死主要与以下机制有关:①羊水中胎儿代谢产物入血引起过敏性休克;②羊水栓子阻塞肺动脉及羊水内含有血管活性物质引起反射性血管痉挛;③羊水具有凝血致活酶的作用,从而引起DIC。

(五) 其他栓塞

肿瘤细胞和胎盘滋养叶细胞均可侵蚀血管,骨折时骨髓细胞可进入血流,这些情况都可引起细胞栓塞;动脉粥样硬化灶中的胆固醇结晶脱落可引起动脉系统的栓塞;寄生在门静脉的血吸虫及其虫卵栓塞肝内门静脉小分支;细菌、真菌团和其他异物如子弹(弹片)偶尔可进入血液循环引起栓塞。

第五节 | 梗 死

器官或局部组织血管阻塞、血流停滞导致缺氧而发生的坏死,称为梗死(infarction)。梗死一般是由动脉阻塞而引起的局部组织缺血坏死。静脉阻塞使局部血流停滞造成组织缺氧,也可引起梗死。

一、梗死形成的原因和影响因素

任何引起血管腔阻塞,导致局部组织血液循环中断和缺血的原因均可引起梗死。

(一) 梗死形成的原因

1. **血栓形成** 血管血栓形成导致动脉血流中断或灌流不足是梗死形成的最常见原因。主要见于冠状动脉、脑动脉粥样硬化合并血栓形成时引起的心肌梗死和脑梗死。伴有血栓形成的脚背动脉闭塞性脉管炎可引起脚部梗死。静脉内血栓形成一般只引起淤血、水肿,但肠系膜静脉血栓形成可引起所属静脉引流肠段的梗死。

2. **动脉栓塞** 多为动脉血栓栓塞,亦可为气体、羊水、脂肪栓塞,常引起脾、肾、肺和脑的梗死。

3. **动脉痉挛** 在严重的冠状动脉粥样硬化或合并硬化灶内出血的基础上,冠状动脉可发生强烈和持续的痉挛,引起心肌梗死。

4. **血管受压闭塞** 如位于血管外的肿瘤压迫血管;肠扭转、肠套叠和嵌顿疝时,肠系膜静脉和动脉受压或血流中断;卵巢囊肿扭转及睾丸扭转致血流供应中断等引起的组织坏死。

(二) 梗死形成的影响因素

血管阻塞后是否造成梗死,与下列因素有关。

1. **器官血供特性** 有双重血液循环的器官,其中一条动脉阻塞,因有另一条动脉可以维持供血,通常不易引起梗死。如肺有肺动脉和支气管动脉供血,肺动脉小分支的血栓栓塞不会引起梗死。肝梗死很少见,是因为肝动脉和门静脉双重供血,肝内门静脉阻塞一般不会发生肝梗死,但肝动脉血栓栓塞,偶尔会造成梗死。前臂和手有平行走向的桡动脉和尺动脉供血,之间有丰富的吻合支,因此前臂和手绝少发生梗死。一些器官动脉的吻合支少,如肾、脾及脑,动脉迅速发生阻塞时,由于不易建立有效的侧支循环,常易发生梗死。

2. **局部组织对缺血的敏感程度** 大脑的少突胶质细胞和神经细胞对缺血缺氧最为敏感,3~4分钟的缺血即引起梗死。心肌细胞对缺血也很敏感,缺血20~30分钟就会死亡。骨骼肌、纤维结缔组织对缺血耐受性最强。严重的贫血或心功能不全,血氧含量降低,可促进梗死的发生。

二、梗死的形态特征及类型

(一) 梗死的形态特征

梗死是局部组织的坏死,其形态因组织器官不同而有所差异。

1. **梗死灶的形状** 取决于发生梗死的器官血管分布方式。多数器官的血管呈锥形分支,如脾、肾、肺等,故梗死灶也呈锥形,切面呈扇面形,或三角形,其尖端位于血管阻塞处,常指向脾门、肾门、肺门,底部为器官的表面(图3-11);肠系膜血管呈扇形分支和支配某一肠段,故肠梗死灶呈节段形;冠状动脉分支不规则,故心肌梗死灶的形状也不规则,呈地图状。

2. **梗死灶的质地** 取决于坏死的类型。实质器官如心、脾、肾的梗死为凝固性坏死。新鲜时,由于组织崩解,局部胶体渗透压升高而吸收水分,使局部肿胀,表面和切面均微隆起。若梗死灶靠近浆膜面,则浆膜表面常有一层纤维蛋白性渗出物被覆。陈旧性梗死因含水分较少而略呈干燥,质地变硬,表面下陷。脑梗死为液化性坏死,新鲜时质软疏松,日久后逐渐液化成囊状。

3. **梗死灶的颜色** 取决于病灶内的含血量。含血量少时颜色灰白,称为贫血性梗死(anemic infarction)或白色梗死(white infarction)。含血量多时,颜色暗红,称为出血性梗死(hemorrhagic infarction)或红色梗死(red infarction)。



动画

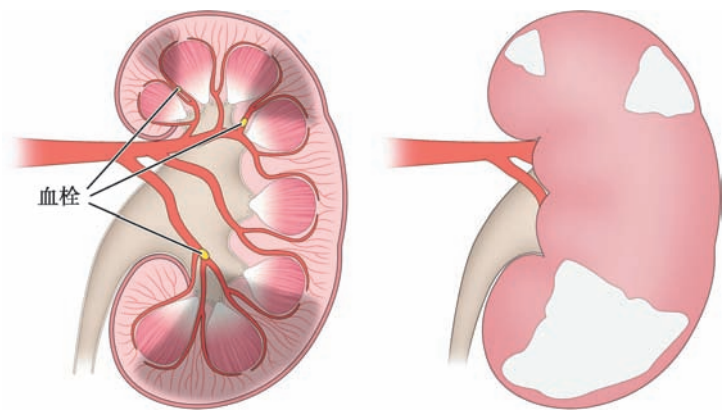


图 3-11 肾动脉分支栓塞及肾贫血性梗死模式图

(二) 梗死的类型

根据梗死灶内含血量的多少和有无合并细菌感染,梗死分为以下三种类型。

1. 贫血性梗死 贫血性梗死发生于组织结构较致密、侧支循环不充分的实质器官,如脾、肾、心和脑组织。当动脉分支阻塞时,局部组织缺血缺氧,使其所属微血管通透性增高,病灶边缘侧的血管内血液通过通透性增高的血管漏出于病灶周围,在肉眼或在显微镜下呈现为梗死灶周围的出血带。由于梗死灶组织致密,故出血量反而不多,以后由于红细胞崩解,血红蛋白溶于组织液中并被吸收,梗死灶呈灰白色。发生于脾、肾的梗死灶呈锥形,尖端向血管阻塞的部位,底部靠脏器表面,浆膜面常有纤维蛋白性渗出物被覆(图 3-12)。心肌梗死灶呈不规则地图状。梗死的早期,梗死灶与正常组织交界处因炎症反应常见充血出血带,数日后因红细胞被巨噬细胞吞噬后转变为含铁血黄素而变成黄褐色。晚期病灶表面下陷,质地变坚实,黄褐色出血带消失,梗死灶发生机化,初由肉芽组织取代,以后形成瘢痕组织。镜下贫血性梗死灶呈凝固性坏死,早期细胞尚可见核固缩、核碎裂和核溶解等改变,胞质嗜伊红染色,均匀一致,组织结构轮廓尚保存(图 3-13)。随后肉芽组织长入,最终被瘢痕组织代替。

此外,脑梗死一般为贫血性梗死,梗死灶的脑组织发生液化性坏死,以后形成囊状,或被增生的星形胶质细胞和胶质纤维所代替,最后形成胶质瘢痕。

2. 出血性梗死

(1) 发生条件

1) 严重淤血:当器官原有严重淤血时,血管阻塞引起的梗死为出血性梗死,如肺淤血。严重淤血是肺梗死形成的重要先决条件,因为在肺淤血情况下,肺静脉和毛细血管内压增高,影响了肺动脉分



图 3-12 脾梗死
切面可见一个三角形梗死区。

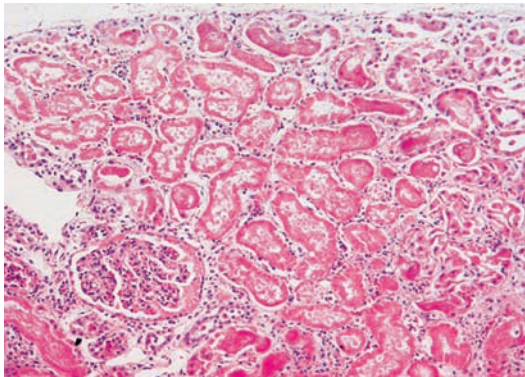


图 3-13 肾贫血性梗死(镜下)
图为肾贫血性梗死灶边缘,右上侧为梗死区,可见肾小球、肾小管凝固性坏死,细胞核消失,但组织轮廓尚保存。左下角为正常肾组织,可见一个肾小球。

支阻塞后建立有效的肺动脉和支气管动脉侧支循环,致肺出血性梗死。

2) 组织疏松:肠和肺的组织较疏松,梗死初期疏松的组织间隙内可容纳多量漏出的血液,当组织坏死吸收水分而膨胀时,也不能把漏出的血液挤出梗死灶外,因而梗死灶为出血性。若肺有炎症而实变时,所发生的肺梗死一般为贫血性梗死。

(2) 常见类型

1) 肺出血性梗死:常位于肺下叶,尤其好发于肋膈缘,常多发,病灶大小不等,呈锥形(楔形),尖端朝向肺门,底部紧靠肺膜,肺膜表面有纤维蛋白性渗出物(图 3-14)。梗死灶质实,因弥漫性出血呈暗红色,略向表面隆起,时间久后,由于红细胞崩解颜色变浅,肉芽组织长入逐渐机化,梗死灶变成灰白色,瘢痕组织收缩使病灶表面局部下陷。镜下,梗死灶呈凝固性坏死,可见肺泡轮廓,肺泡腔、小支气管腔及肺间质充满红细胞。早期(48 小时内)红细胞轮廓尚保存,以后崩解。梗死灶边缘与正常肺组织交界处的肺组织充血、水肿及出血。

2) 肠出血性梗死:多见于肠系膜动脉栓塞和静脉血栓形成,或在肠套叠、肠扭转、嵌顿疝、肿瘤压迫等情况下引起出血性梗死。肠梗死灶呈节段性暗红色,肠壁因淤血、水肿和出血呈明显增厚,随之肠壁坏死,质脆易破裂,肠浆膜面可有纤维蛋白性脓性渗出物被覆(图 3-15)。



图 3-14 肺出血性梗死
肺组织下部见一个楔形梗死灶,灶内肺组织出血坏死。



图 3-15 肠出血性梗死
梗死的肠壁呈暗红色。



三维模型

3. 败血性梗死 败血性梗死(septic infarction)由含有细菌的栓子阻塞血管引起。常见于急性感染性心内膜炎,为含细菌的栓子从心内膜脱落,顺血流运行而引起相应组织器官动脉栓塞所致。梗死灶内可见细菌团及大量炎症细胞浸润,若有化脓性细菌感染时,可形成脓肿。

三、梗死对机体的影响和结局

(一) 梗死对机体的影响

梗死对机体的影响大小取决于发生梗死的器官、梗死灶的大小和部位,以及有无细菌感染等因素。重要器官的大面积梗死可引起器官严重功能障碍,甚至导致患者死亡。例如,大面积心肌梗死可导致心功能不全或死亡;大面积脑梗死可导致瘫痪或死亡。梗死若发生在脾、肾,则对机体影响较小,常常仅引起局部症状。如肾梗死可出现腰痛和血尿,一般不影响肾功能。肺梗死时可出现胸痛、咳嗽和咯血。肠梗死常出现剧烈腹痛、呕吐、血便、麻痹性肠梗阻和腹膜炎症状。肺、肠、四肢的梗死,若继发腐败菌感染,可引起坏疽,后果严重。



(二) 梗死的结局

梗死灶是组织的不可逆性病变,梗死组织可被溶解、吸收,或发生机化、包裹和钙化。

第六节 | 水 肿

水肿 (edema) 是指组织间隙内的体液增多。如体液积聚在体腔称为积液,如胸腔积液、心包积液、腹腔积液 (腹水) 等。按水肿波及的范围分为全身性水肿和局部性水肿。按发病原因分为肾性水肿、肝性水肿、心性水肿、营养不良性水肿、淋巴性水肿、炎性水肿等。全身水肿是指严重的全身性水肿,除浆膜腔积液外,还伴明显的皮下组织水肿。

一、水肿的发病机制

毛细血管血压的增加或胶体渗透压的降低均能导致组织间液的增加和水肿形成。水肿也可由局部炎症介质影响血管通透性引起。当淋巴管阻塞时 (如肿瘤压迫),淋巴液回流障碍也会导致水肿 (图 3-16)。由淤血引起的水肿,其水肿液为低蛋白含量的漏出液,比重往往低于 1.012。相反,炎症时形成的水肿液为富含蛋白的渗出液,比重一般大于 1.012。

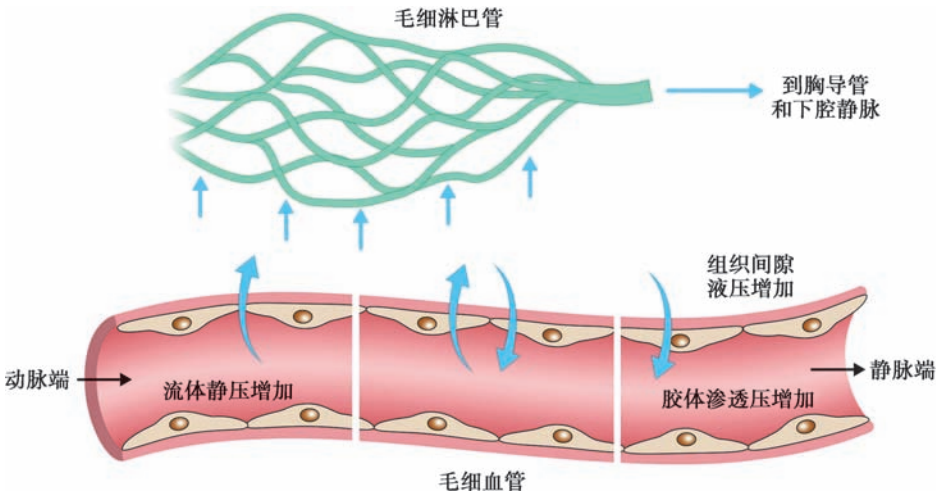


图 3-16 影响水分进出毛细血管的因素

正常毛细血管的流体静压和胶体渗透压平衡,通过毛细血管的液体量没有改变。当流体静压增加和胶体渗透压减低时,进入组织间隙的液体增加 (水肿)。此时毛细淋巴管吸收过多的组织间液,如组织间液的量超越淋巴管引流的能力,则发生持续的组织水肿。

(一) 静脉流体静压增高

局部静脉流体静压增高常由静脉回流障碍引起,全身性静脉流体静压增高则往往由右心充血性心力衰竭引起。后者表现为全身性水肿,除静脉流体静压升高外,还启动了肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮分泌系统 (renin-angiotensin-aldosterone system),引起肾脏的水钠潴留,使血管内血容量增加。然而,因为心力衰竭并不能增加心排出量,静脉内积存过量的液体,导致压力升高,进入组织间的液体增加,出现水肿 (图 3-17)。

此外,左心衰竭时可引起肺淤血水肿;肿瘤压迫局部静脉或静脉血栓形成可引起局部水肿;妊娠子宫压迫髂总静脉导致下肢水肿。

(二) 血浆胶体渗透压降低

血浆胶体渗透压主要由血浆白蛋白维持。当血浆白蛋白合成减少或大量丧失时,血浆胶体渗透压下降,平均实际滤过压相应增大,组织液的生成增加及进入组织间隙,结果血浆容量减少。随着肾

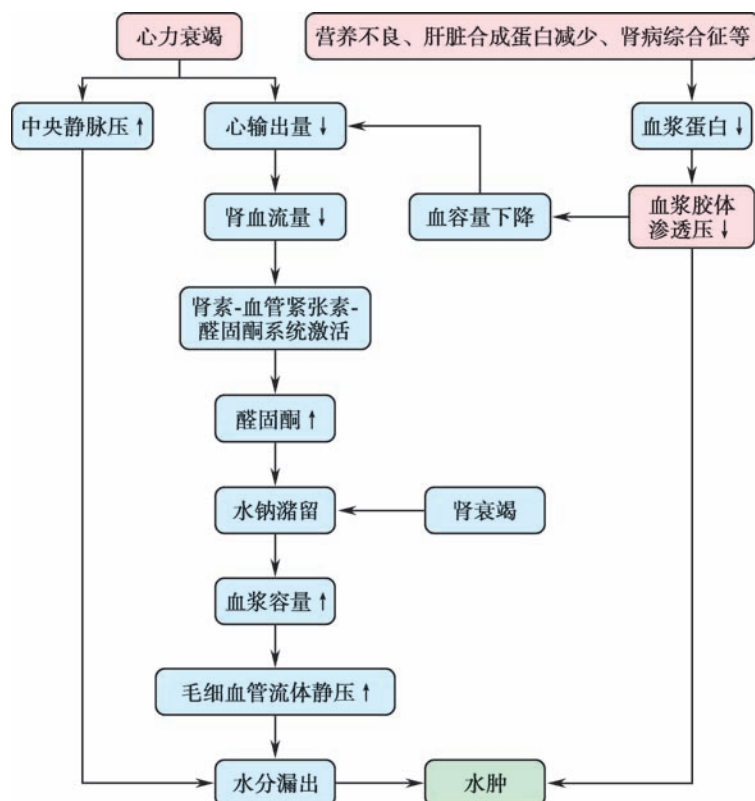


图 3-17 心、肾功能衰竭及血浆渗透压降低引起全身性水肿的机制

灌注量的相应减少,也会出现继发性醛固酮增多症(secondary aldosteronism)。然而,水钠的潴留并不能纠正血浆白蛋白含量,因而不能恢复血浆容量,反而加重了水肿。

此外,血管外组织胶体渗透压的增高也会造成水肿。如炎症时,局部组织细胞坏死崩解,使局部胶体渗透压升高,且炎症时毛细血管壁通透性增加,血浆蛋白渗出至组织内,局部组织出现水肿。

(三) 淋巴回流障碍

当淋巴道堵塞时,淋巴回流受阻或不能代偿地加强回流时,含蛋白的水肿液在组织间隙聚积,可形成淋巴性水肿。如乳腺癌治疗时将乳腺或腋下淋巴结手术切除或进行放射治疗,可引起患侧上肢的严重水肿。乳腺癌时,由于癌细胞浸润阻塞乳腺皮肤表浅淋巴管,导致皮下组织水肿出现“橘皮”样外观。丝虫病时,腹股沟淋巴管和淋巴结纤维化,引起患侧下肢和阴囊水肿,严重时称象皮病(elephantiasis)。

二、水肿的病理变化

大体观,水肿的组织肿胀,颜色苍白而质软,切面有时呈胶冻样。镜下,水肿液积聚于细胞和纤维结缔组织之间或腔隙内,HE染色为透亮空白区,细胞外基质成分被水肿液分隔。若水肿液内蛋白质含量多时,如炎症性水肿,可呈同质性微粒状深红染。蛋白质含量少时,如心性或肾性水肿,则呈淡红染。尽管任何组织器官都可发生水肿,但皮下、肺、脑为最常见部位。

(一) 皮下水肿

不同原因引起的皮下水肿,其部位分布各异,可以呈弥漫性,也可呈局部性。右心衰竭性水肿是典型的体位性水肿,长期站立时下肢水肿,而卧床时骶尾部水肿。肾功能不全或肾病综合征引起的水肿影响全身各部位,但早期时首先影响疏松结缔组织,如眼睑水肿。皮肤水肿时表面紧张、苍白,用手指压时留下凹陷,称为凹陷性水肿(pitting edema)。

(二) 肺水肿

肺水肿的最常见原因是左心室心力衰竭,其次为肾衰竭、成人呼吸窘迫综合征(adult respiratory distress syndrome, ARDS)、肺部感染和过敏反应。水肿液积聚于肺泡腔内,使肺肿胀、有弹性,质变实,重量比正常增加2~3倍,切面有淡红色泡沫状液体渗出。

(三) 脑水肿

脑水肿可以位于局部受损伤的脑组织如脓肿、肿瘤灶的周围,也可为全脑性水肿,如脑炎、高血压危象和脑静脉流出通道阻塞。脑外伤可以引起局部或全脑水肿,取决于损伤的性质和程度。大体,脑水肿呈脑组织肿胀,脑回变扁平,脑沟变浅,重量增加。脑水肿时,肉眼观察脑组织疏松,血管周隙加宽。

三、水肿对机体的影响

水肿对机体的影响取决于水肿的部位、程度、发生速度及持续时间。全身性皮下水肿常提示心力衰竭和肾衰竭,或营养不良,对诊断有帮助。局部的皮肤水肿影响伤口的愈合和感染的清除。肺水肿影响通气功能,甚至引起死亡。肺水肿时,水肿液不但聚集在肺泡壁毛细血管周,阻碍氧气交换,而且聚集在肺泡腔内,形成有利于细菌感染的环境。脑水肿可引起颅内压增高,脑疝形成,或压迫脑干血管供应,造成患者的快速死亡。喉头严重水肿可引起气管阻塞,致患者窒息死亡。

(刘秀萍)



本章目标测试

